

Explicacion general del codigo: Conversor de Temperatura

Documento corregido despues de revisar nuevamente el proyecto. Los textos con tildes no se consideran error: si en esta consola se ven como caracteres raros, es por la forma en que la terminal muestra la codificacion, no por la logica del programa.

1. Estado actual del proyecto

La app esta formada por index.html, styles.css, funciones.js y script.js. El flujo general ya esta bien encaminado: el HTML tiene un input de temperatura, un select de unidad, un boton y un parrafo para mostrar resultados. script.js importa la clase de funciones.js y usa esos IDs.

- Los labels ya apuntan a los IDs correctos: temperatura y unidad-medida.
- script.js ya usa los IDs correctos: temperatura, unidad-medida, mensaje, resultado y convertir.
- La conversion de Fahrenheit a Kelvin ya usa `conversor.fahrenheitToKelvin()`, que es correcto.
- La carga del modulo en index.html esta limpia: solo queda script.js con `type="module"`.

2. index.html

index.html define la interfaz. Lo mas importante para JavaScript son los atributos id, porque script.js los usa con `document.getElementById`.

```
<input type="number" id="temperatura" placeholder="Ingrese la temperatura">
<p id="mensaje" class="mensaje"></p>
<select id="unidad-medida">
<button id="convertir">Convertir</button>
<p id="resultado"></p>
```

La carga correcta de modulos es esta:

```
<script type="module" src="script.js"></script>
```

En el HTML actual ya no aparece una carga directa de funciones.js ni texto suelto antes del script. Debe mantenerse solamente el `script type="module"` para que import/export funcionen.

3. styles.css

styles.css aplica estilos basicos: fondo, padding, fuente, centrado y tamano de inputs, select y boton. No afecta la logica de conversion; solo la presentacion visual.

4. funciones.js

funciones.js contiene la logica reutilizable. La clase principal es `ConversorTemperatura`. Su trabajo es guardar valores y convertir entre Celsius, Fahrenheit y Kelvin.

```
export class ConversorTemperatura {
  constructor() {
    this.celsius = 0;
    this.fahrenheit = 0;
    this.kelvin = 0;
  }
}
```

```
}
```

Cada metodo usa una formula. Por ejemplo, celsiusToFahrenheit toma this.celsius, calcula Fahrenheit, guarda el resultado en this.fahrenheit y lo devuelve con return.

```
celsiusToFahrenheit() {  
  this.fahrenheit = (this.celsius * 9 / 5) + 32;  
  return this.fahrenheit;  
}
```

La clase validador tambien existe en funciones.js. Actualmente no se usa desde script.js, asi que no es necesaria para que la app convierta. Puede servir despues si quieres validar mientras el usuario escribe.

5. script.js

script.js conecta la pagina con la logica matematica. Primero importa la clase, crea el objeto conversor y guarda referencias a los elementos del DOM.

```
import { ConversorTemperatura } from './funciones.js';  
  
const conversor = new ConversorTemperatura();  
const inputTemperatura = document.getElementById('temperatura');  
const selectUnidad = document.getElementById('unidad-medida');  
const mensaje = document.getElementById('mensaje');  
const resultado = document.getElementById('resultado');  
const botonConvertir = document.getElementById('convertir');
```

Luego escucha el click del boton. Dentro del evento lee el valor escrito, revisa la unidad seleccionada, valida el dato y decide que conversion ejecutar.

```
botonConvertir.addEventListener('click', () => {  
  const valor = inputTemperatura.value.trim();  
  const unidad = selectUnidad.value;  
  // validaciones y conversiones  
});
```

6. Flujo completo

- 1. El navegador carga index.html.
- 2. index.html carga script.js como modulo.
- 3. script.js importa ConversorTemperatura desde funciones.js.
- 4. Se crea el objeto conversor.
- 5. El usuario escribe una temperatura y elige una unidad.
- 6. Al hacer click, script.js valida el dato.
- 7. Segun la unidad, script.js asigna celsius, fahrenheit o kelvin.
- 8. Se llama el metodo correcto de funciones.js.
- 9. El resultado se muestra dentro del parrafo resultado.

7. Correcciones reales despues de la revision

- Corregido: los labels ya tienen for="temperatura" y for="unidad-medida".
- Corregido: ya no se carga funciones.js como script normal; se usa script.js como modulo.
- Corregido: Fahrenheit a Kelvin usa la variable conversor correctamente.
- Bien: el HTML ya no tiene carga directa de funciones.js ni texto suelto antes del

script.

- No marcar como error: los textos con tilde son validos; la consola puede mostrarlos mal.